

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR**



Aditya Fatchu Rohman	2509106084
Muhammad Fachri Akbar	2509106076
Muhammad Firza Hermana	2509106090
Putra	

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

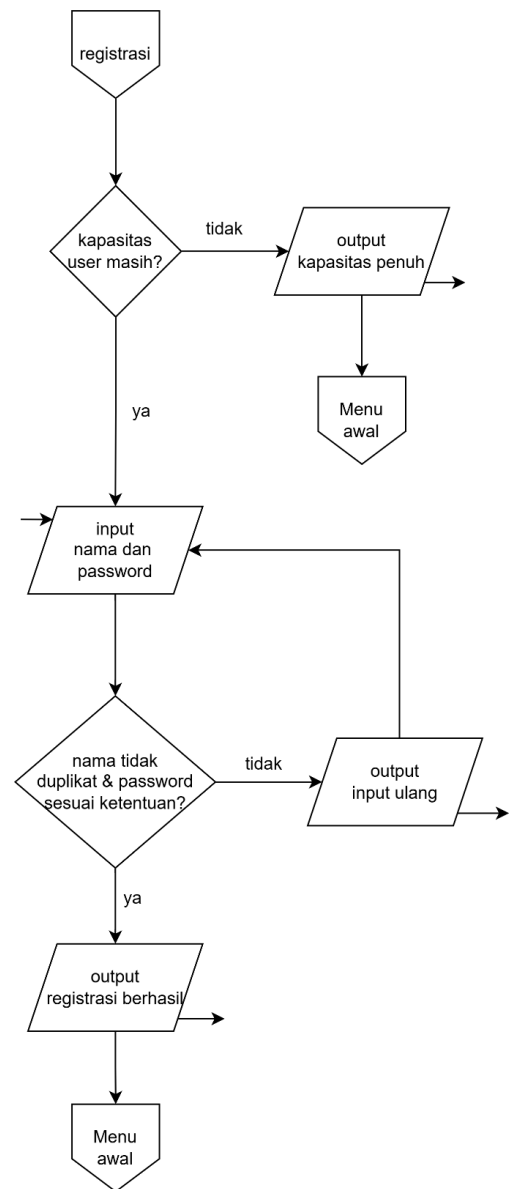
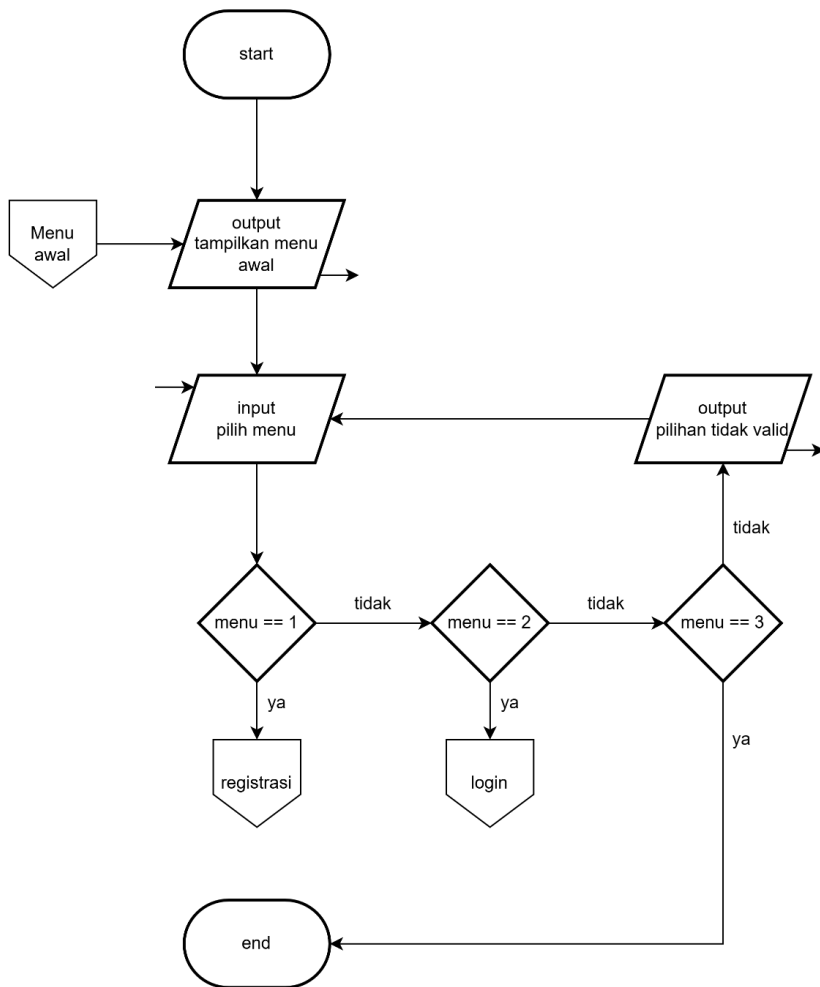
2025

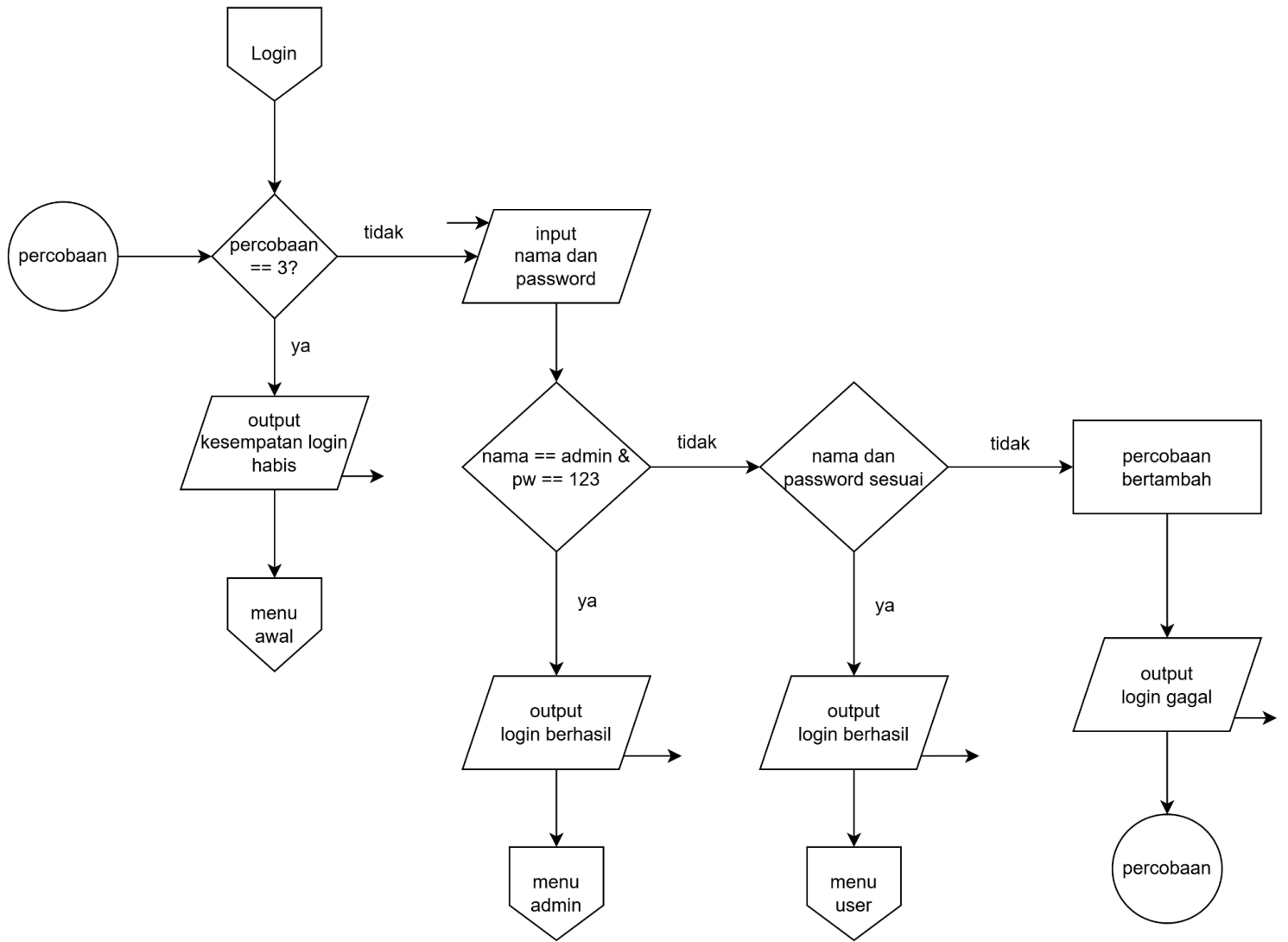
1. LATAR BELAKANG

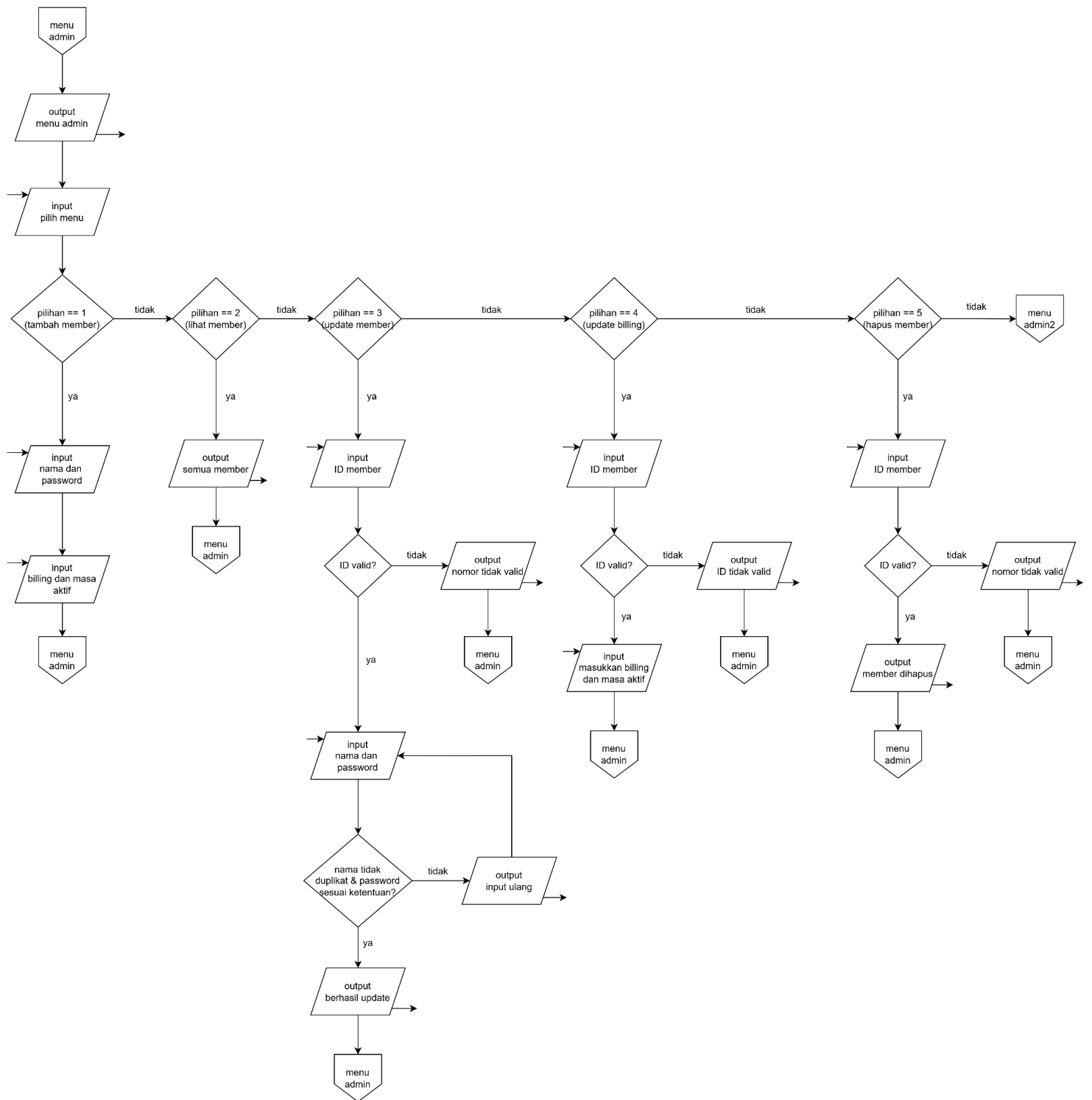
Di zaman sekarang, penggunaan komputer dan internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, termasuk pada usaha warnet atau game center. Dalam pengelolaan warnet, biasanya terdapat banyak data yang harus dicatat seperti data member, billing jam, masa aktif akun, paket internet, hingga pesanan makanan dan minuman. Jika semua data tersebut masih dicatat secara manual, maka proses pengelolaannya menjadi kurang efektif dan berisiko terjadi kesalahan pencatatan.

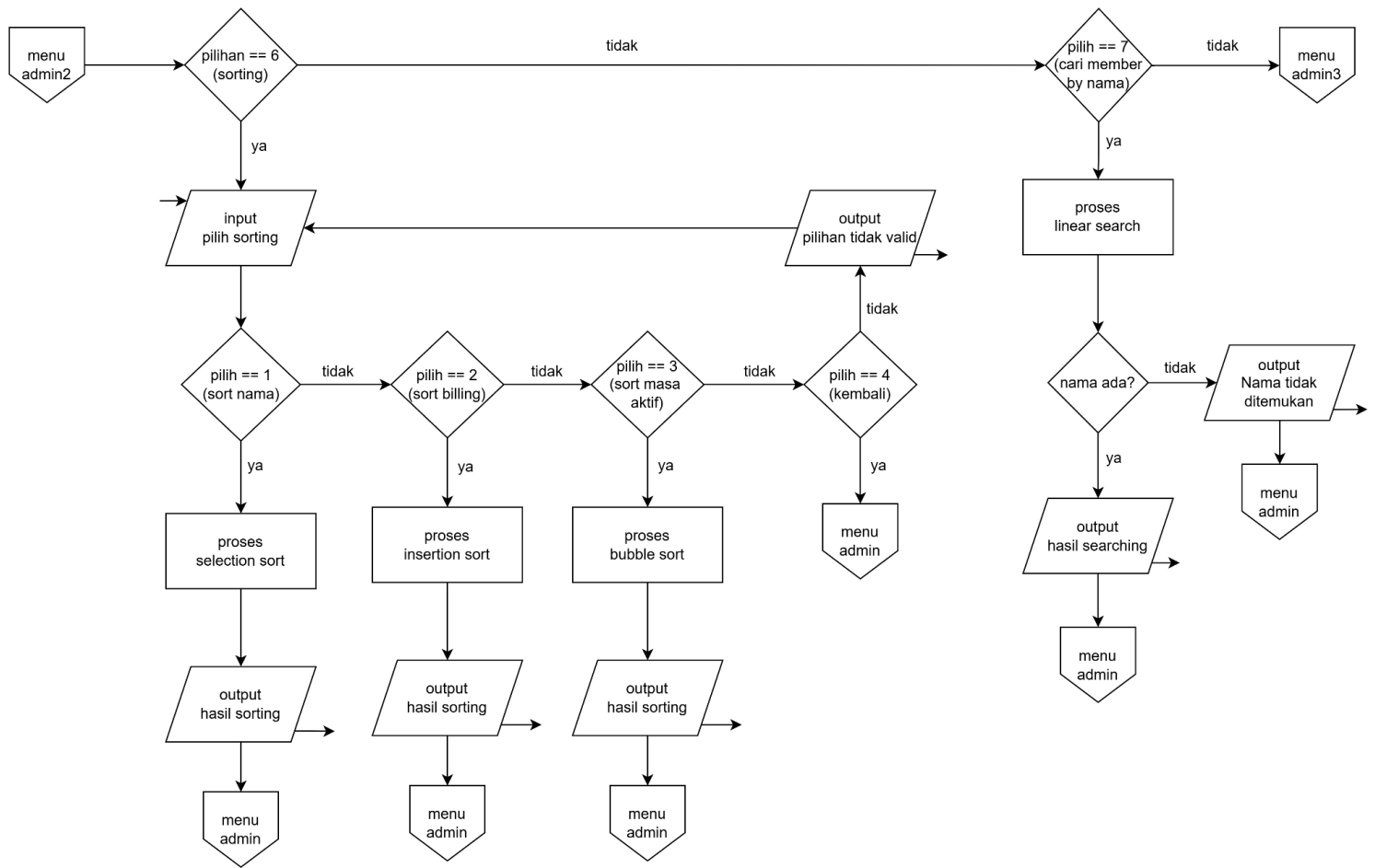
Karena itu dibuatlah program Sistem Manajemen Member Warnet menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini dibuat untuk membantu admin dalam mengelola data member dan billing dengan lebih mudah dan teratur. Program ini memiliki dua jenis pengguna yaitu Admin dan User. Admin dapat menambah, melihat, mengupdate, dan menghapus data member, mengelola paket billing, melakukan sorting dan searching data, serta memverifikasi pesanan billing dan makanan. Sedangkan user dapat melihat profil, memilih paket billing, memesan makanan dan minuman, melihat pesanan, serta mengupdate nama dan password akun.

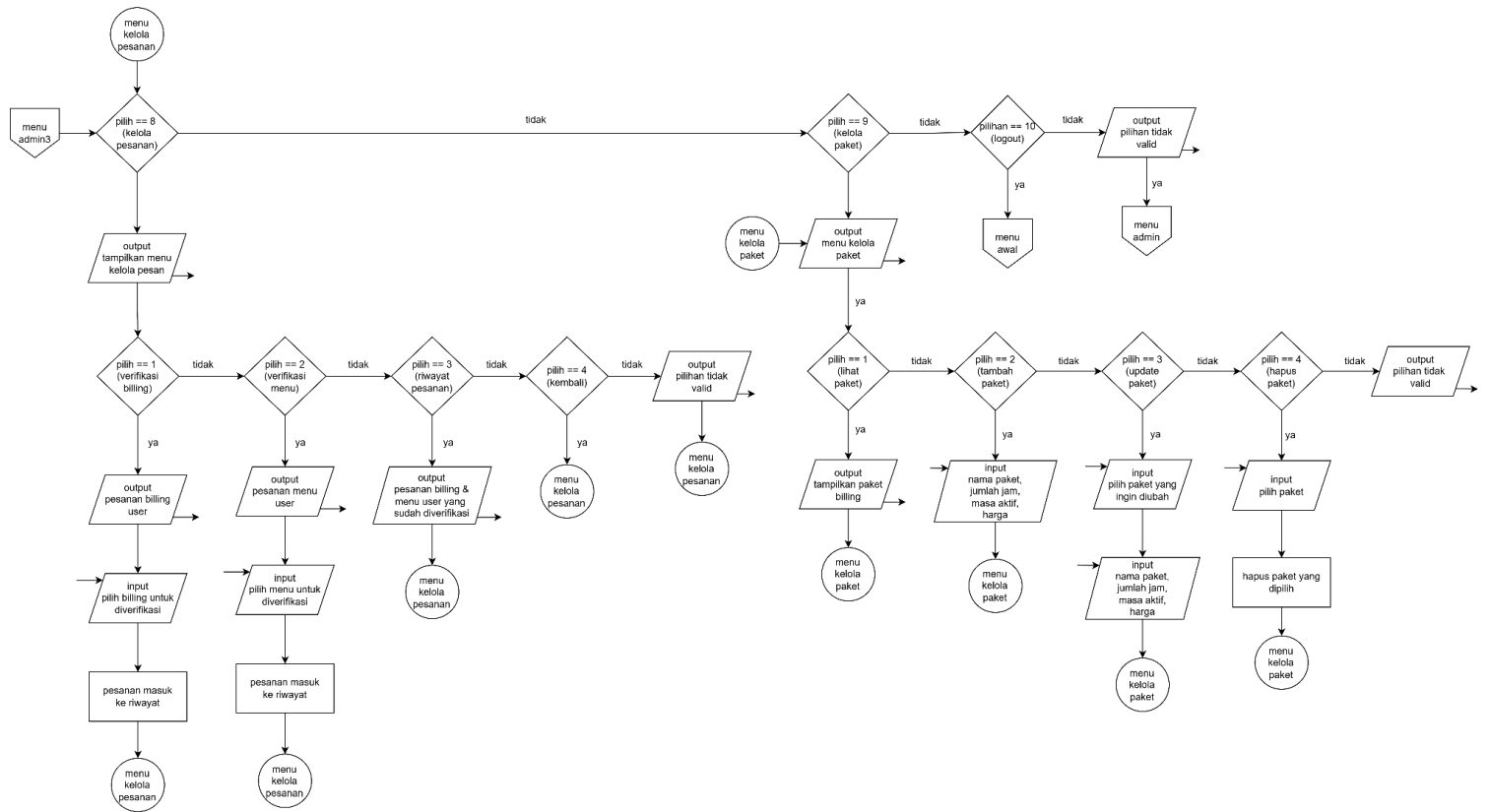
2. FLOWCHART

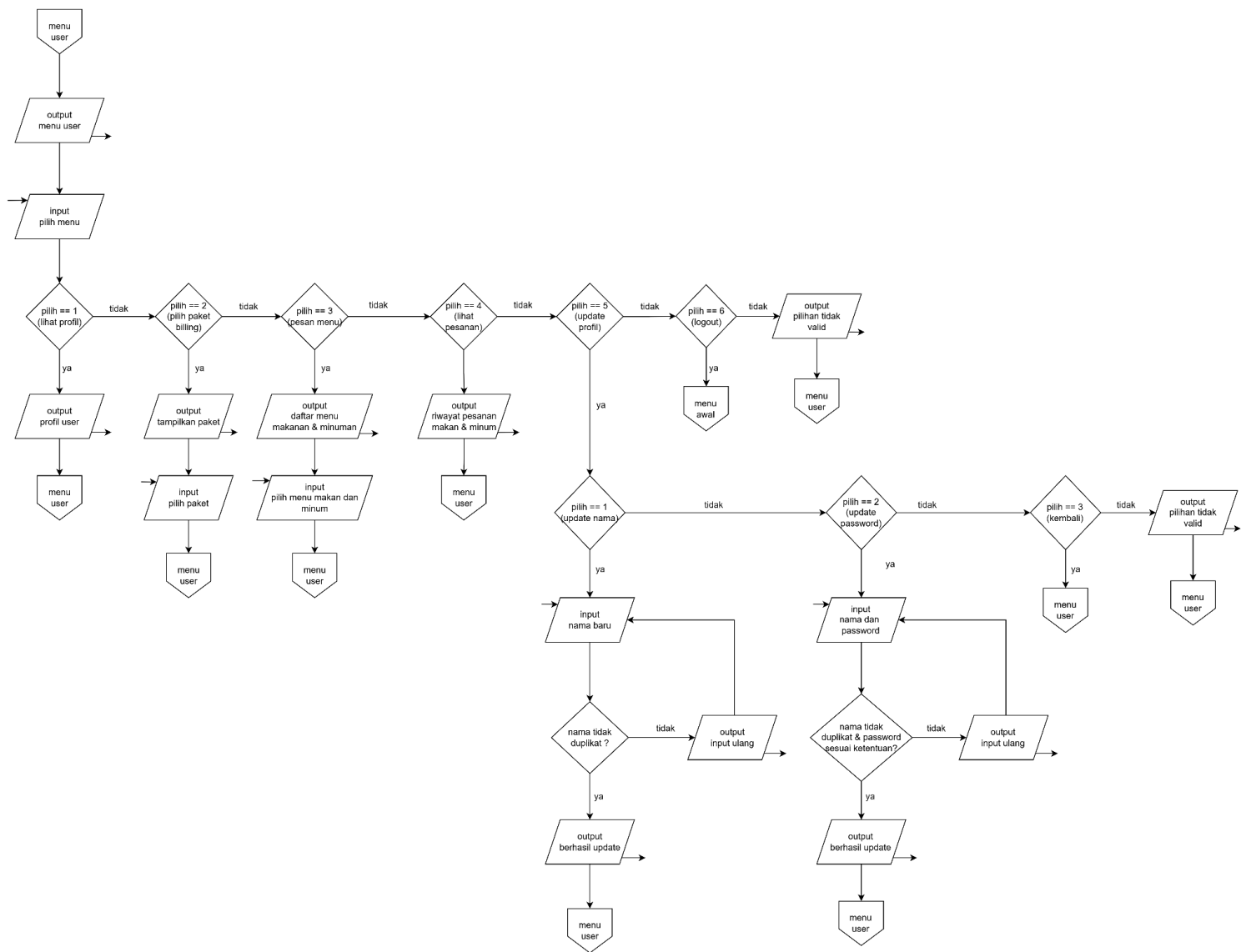












3. OUTPUT PROGRAM

```
===== MENU AWAL =====  
  
> 1. Register  
   2. Login  
   3. Keluar
```

Gambar 3.1 Menu Awal

```
Nama: Fachri  
Password (minimal 8 karakter): *****  
Register berhasil!  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.
```

Gambar 3.2 Output Registrasi

```
Nama: Fachri  
Password: *****  
Login Berhasil!  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.
```

Gambar 3.3 Output Login

```
===== MENU USER =====  
  
> 1. Lihat Profil  
   2. Pilih Paket Billing  
   3. Pesan Menu  
   4. Lihat Pesanan  
   5. Update Profil  
   6. Logout  
█
```

Gambar 3.5 Menu User

```
===== PROFIL USER =====  
Nama          : Fachri  
Password      : Fachri123  
Billing       : 5 jam  
Masa Aktif    : 14 hari  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.6 Tampilan Profil User

```

===== DAFTAR PAKET =====
No    Nama Paket      Jam      Masa Aktif    Harga
-----
1     Paket Hemat      2        7             10000
2     Paket Reguler     5        14            25000
3     Paket Sultan      10       30            50000

Pilih paket: 2
Pesanan billing berhasil dibuat
Menunggu verifikasi admin.

```

Gambar 3.7 Tampilan Daftar Paket

```

===== MENU MAKANAN =====
1. Nasi Goreng      Rp15000
2. Mie Ayam         Rp12000
3. Indomie          Rp10000
4. Tidak pesan makanan
5. Kembali
Pilih makanan: 1
Makanan Berhasil Ditambahkan!

Tekan tombol apa saja untuk lanjut.

```

Gambar 3.8 Tampilan Menu Makanan

```
===== MENU MINUMAN =====  
1. Es Teh                Rp5000  
2. Es Jeruk              Rp8000  
3. Air Mineral           Rp3000  
4. Tidak pesan minuman  
5. Kembali  
Pilih minuman: 2  
Minuman Berhasil Ditambah.  
Pesanan berhasil dibuat.  
Menunggu verifikasi admin.  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.
```

Gambar 3.9 Tampilan Menu Minuman

```
===== RIWAYAT PESANAN =====  
No    Makanan            Minuman            Total            Status  
-----  
1     Nasi Goreng         Es Jeruk           23000            Pending  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.
```

Gambar 3.10 Tampilan Riwayat Pesanan

```
===== UPDATE PROFIL =====  
  
> Update Nama  
   Update Password  
   Kembali  
█
```

Gambar 3.11 Tampilan Update Profil

```
Password (minimal 8 karakter): *****  
Password berhasil diupdate!  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.12 Update Password

```
===== MENU ADMIN =====  
  
> 1. Tambah Member  
   2. Lihat Member  
   3. Update Member  
   4. Update Billing  
   5. Hapus Member  
   6. Sorting  
   7. Search Nama  
   8. Kelola Pesanan  
   9. Kelola Paket  
  10. Logout  
█
```

Gambar 3.13 Tampilan Menu Admin

```
Nama: Firza
Password (minimal 8 karakter): *****
Billing Jam: 5
Masa Aktif: 10
Member berhasil ditambahkan!

Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.14 Tampilan Tambah Member

```
===== DATA MEMBER =====
No    Nama           Password      Jam    Masa Aktif
-----
1     Aditya          aditya123     10     30
2     Budi            budi1234      5       15
3     Citra           citra123      8       20
4     Fachri          Akbar123      5       14
5     Firza           Firza123      5       10

Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.15 Tampilan Lihat Member

```
Pilih member: 5
Nama baru: Firza
Password (minimal 8 karakter): *****
Member berhasil diupdate!

Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.16 Tampilan Update Data Member

```
===== DATA MEMBER =====  
No    Nama                Password      Jam      Masa Aktif  
-----  
1     Aditya              aditya123    10       30  
2     Budi                budi1234    5        15  
3     Citra               citra123     8        20  
4     Fachri             Akbar123    5        14  
5     Firza               Firza123    5        10  
  
Pilih member: 5  
Jam baru: 6  
Masa aktif baru: 7  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.17 Tampilan Update Billing Member

```
===== DATA MEMBER =====  
No    Nama                Password      Jam      Masa Aktif  
-----  
1     Aditya              aditya123    10       30  
2     Budi                budi1234    5        15  
3     Citra               citra123     8        20  
4     Fachri             Akbar123    5        14  
5     Firza               Firza123    6        7  
  
Pilih member: 5  
Member berhasil dihapus  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.18 Tampilan Hapus Member

```
===== MENU SORTING =====

> 1. Sort Nama
   2. Sort Billing Jam
   3. Sort Masa Aktif
   4. Kembali

█
```

Gambar 3.19 Tampilan Menu Sorting

```
===== DATA MEMBER =====
No    Nama                Password      Jam    Masa Aktif
-----
1     Aditya               aditya123    10     30
2     Budi                 budi1234     5       15
3     Citra                citra123     8       20
4     Fachri              Akbar123     5       14

Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.20 Tampilan Sort Nama


```

===== DATA MEMBER =====
No    Nama                Password      Jam      Masa Aktif
-----
1     Budi                budi1234     5        15
2     Fachri              Akbar123     5        14
3     Citra                citra123     8        20
4     Aditya              aditya123    10       30

Tekan tombol apa saja untuk lanjut.

```

Gambar 3.21 Tampilan Sort Billing

```

===== DATA MEMBER =====
No    Nama                Password      Jam      Masa Aktif
-----
1     Fachri              Akbar123     5        14
2     Budi                budi1234     5        15
3     Citra                citra123     8        20
4     Aditya              aditya123    10       30

Tekan tombol apa saja untuk lanjut.

```

Gambar 3.22 Tampilan Sort Masa Aktif

```
===== DATA DITEMUKAN =====

Nama      : Budi
Password  : budi1234
Billing   : 5 jam
Masa Aktif : 15 hari

Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.23 Tampilan Searching

```
===== KELOLA PESANAN =====

> 1. Verifikasi Pesanan Billing
   2. Verifikasi Pesanan Menu
   3. Lihat Riwayat Pesanan
   4. Kembali
█
```

Gambar 3.24 Tampilan Kelola Pesanan Member

```
===== PESANAN BILLING =====  
No    User          Paket           Status  
-----  
1     Aditya         Paket Reguler   Pending  
2     Budi            Paket Hemat     Pending  
Pilih pesanan: 2  
Pesanan billing berhasil diverifikasi!  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.25 Tampilan Verifikasi Pesanan Billing

```
===== VERIFIKASI MAKANAN =====  
  
Tidak ada pesanan menu pending.  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.26 Tampilan Verifikasi Pesanan Makanan

```
===== RIWAYAT BILLING =====
User      : Budi
Paket     : Paket Hemat
Jam       : 2
Masa Aktif : 7 hari
Harga     : Rp10000
-----

User      : Fachri
Paket     : Paket Reguler
Jam       : 5
Masa Aktif : 14 hari
Harga     : Rp25000
-----

===== RIWAYAT MAKANAN =====
User      : Fachri
Makanan   : Nasi Goreng
Minuman   : Es Jeruk
Total     : Rp23000
-----
```

Gambar 3.27 Tampilan Riwayat Pesanan Member

```
===== KELOLA PAKET =====

> 1. Lihat Paket
   2. Tambah Paket
   3. Update Paket
   4. Hapus Paket
   5. Kembali

█
```

Gambar 3.28 Tampilan Kelola Paket

```
===== DAFTAR PAKET =====  
No    Nama Paket      Jam      Masa Aktif    Harga  
-----  
1     Paket Hemat       2        7             10000  
2     Paket Reguler     5        14            25000  
3     Paket Sultan      10       30            50000  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.29 Tampilan Lihat Paket

```
===== TAMBAH PAKET =====  
Nama Paket: Maharaja  
Jumlah Jam: 50  
Masa Aktif (hari): 30  
Harga: 100000  
Paket berhasil ditambahkan!  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.█
```

Gambar 3.30 Tampilan Tambah Paket

```
===== DAFTAR PAKET =====  
No    Nama Paket      Jam      Masa Aktif    Harga  
-----  
1     Paket Hemat       2        7             10000  
2     Paket Reguler     5        14            25000  
3     Paket Sultan      10       30            50000  
4     Maharaja         50       30            100000  
Pilih nomor paket yang ingin diupdate: 2  
Nama Paket Baru: Paket Standar  
Jumlah Jam Baru: 6  
Masa Aktif Baru: 12  
Harga Baru: 26000  
Paket berhasil diupdate!
```

Gambar 3.31 Tampilan Update Paket

```
===== DAFTAR PAKET =====  
No    Nama Paket      Jam      Masa Aktif  Harga  
-----  
1     Paket Hemat       2        7          10000  
2     Paket Standar    6        12         26000  
3     Paket Sultan     10       30         50000  
4     Maharaja         50       30        100000  
Pilih nomor paket yang ingin dihapus: 4  
Paket berhasil dihapus!  
  
Tekan tombol apa saja untuk lanjut.
```

Gambar 3.32 Tampilan Hapus Paket

```
1. Register  
2. Login  
> 3. Keluar  
Terima kasih Sudah Menggunakan Program!  
PS C:\POST_TEST_SDA>
```

Gambar 3.33 Tampilan Keluar Program

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1 Git Init (Ketua)

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\reality-club> git init  
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/TUF/PERKULIAHAN/reality-club/.git/
```

Gambar 4.1 (git init)

Membuat Repository lokal baru (Git) di folder proyek.

4.2 Git Remote (Ketua)

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\reality-club> git remote add origin https://github.com/Adsky16/reality-club.PA.git
```

Gambar 4.2 (git remote)

Menghubungkan Repository lokal ke Repository remote milik ketua.

4.3 Git Branch Main (Ketua)

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\reality-club> git branch -M main
```

Gambar 4.3 (git branch main)

Membuat atau mengganti nama branch utama menjadi main.

4.4 Git Push Origin Main (Ketua)

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\reality-club> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 308 bytes | 308.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Adsky16/reality-club.PA.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 4.4 (git push origin main)

Mengirim branch main ke remote origin.

4.5 Git Add (Ketua)

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\reality-club> git add .
```

Gambar 4.5 (git add)

Menambahkan file yang berubah.

4.6 Git Commit (Ketua)

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\reality-club> git commit -m "buat repo"
[master (root-commit) 10e29c2] buat repo
1 file changed, 7 insertions(+)
create mode 100644 pa.cpp
```

Gambar 4.6 (git commit)

Menyimpan perubahan awal ke Git disertai dengan pesan.

4.7 Git Clone (Anggota)

```
PS C:\Users\ROG> git clone https://github.com/ikan-pari/reality-club.PA.git
Cloning into 'reality-club.PA'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\ROG> |
```

Gambar 4.7 (git clone)

Mengunduh seluruh salinan dari Github ke laptop anggota.

4.8 Git Remote Add Upstream (Anggota)

```
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA> git remote add upstream https://github.com/Adsky16/reality-club.PA.git
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA> git remote -v
origin  https://github.com/Firzahermna/reality-club.PA.git (fetch)
origin  https://github.com/Firzahermna/reality-club.PA.git (push)
upstream https://github.com/Adsky16/reality-club.PA.git (fetch)
upstream https://github.com/Adsky16/reality-club.PA.git (push)
```

Gambar 4.8 (git remote add upstream)

Menambahkan referensi ke Repository milik ketua sebagai upstream.

4.9 Git Fetch Upstream (Anggota)

```
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA> git fetch upstream
From https://github.com/Adsky16/reality-club.PA
* [new branch]      main      -> upstream/main
```

Gambar 4.9 (git fetch upstream)

Mengambil update terbaru di Repository ketua.

4.10 Git Reset --Hard Upstream main (Anggota)

```
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA> git reset --hard upstream/main
HEAD is now at dadb858 Merge pull request #1 from ikan-pari/feat/ikan-pari
```

Gambar 4.10 (git reset --hard upstream main)

Menghubungkan/menyamakan branch lokal dengan branch main dari upstream secara penuh.

4.11 Git Checkout -B feat (fungsi yang dibuat anggota) (Anggota)

```
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA> git checkout -b feat/pa-firza
Switched to a new branch 'feat/pa-firza'
```

Gambar 4.11 (git checkout -b feat)

Membuat branch baru untuk fitur tertentu.

4.12 Git Add (Anggota)

```
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA> git add pa_firza.cpp
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA> git commit -m "feat: menambahkan fitur pemesanan menu"
```

Gambar 4.12 (git add)

Memindahkan perubahan file agar siap di commit.

4.13 Git Commit (Anggota)

```
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA> git commit -m "feat: menambahkan fitur pemesanan menu"
[feat/pa-firza db75fe9] feat: menambahkan fitur pemesanan menu
1 file changed, 129 insertions(+)
create mode 100644 pa_firza.cpp
```

Gambar 4.13 (git commit)

Menyimpan perubahan fitur yang dibuat disertai dengan pesan.

4.14 Git Push (Anggota)

```
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA> git push origin feat/pa-firza
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.12 KiB | 1.12 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/pa-firza' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Firzahermna/reality-club.PA/pull/new/feat/pa-firza
remote:
To https://github.com/Firzahermna/reality-club.PA.git
 * [new branch]      feat/pa-firza -> feat/pa-firza
PS C:\Users\firza\Downloads\Projek akhir apl\reality-club.PA>
```

Gambar 4.14 (git push)

Mengunggah branch fitur ke Repository fork anggota.

4.15 Git Pull Upstream Main (Anggota)

```
PS C:\Users\ROG\reality-club.PA> git pull upstream main
From https://github.com/Adsky16/reality-club.PA
 * branch          main          -> FETCH_HEAD
Updating d8c2fb1..4b436f0
Fast-forward
 main.cpp      | 1071 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 main.exe      | Bin 0 -> 183754 bytes
 pa.cpp        | 7 -
 pa_pari.cpp   | 652 -----
4 files changed, 1071 insertions(+), 659 deletions(-)
create mode 100644 main.cpp
create mode 100644 main.exe
delete mode 100644 pa.cpp
delete mode 100644 pa_pari.cpp
PS C:\Users\ROG\reality-club.PA> 
```

Gambar 4.15 (git pull upstream main)

Mengambil dan menghubungkan update terbaru dari Repository ketua branch anggota.

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

Pada bab ini, jelaskan bagaimana pembagian tugas pada kelompok kalian terkait penyelesaian proyek akhir. Dimohon untuk mengisi bagian ini dengan **jujur** sesuai tugas kalian. Jika terdapat anggota kelompok kalian yang **enggan** mengerjakan namun kalian **takut** atau **ragu** untuk **mencoret** nama anggota kelompok tersebut, dapat langsung **mengisi form pengaduan**.

Contoh:

1. Aditya Fatchu Rohman: Penambahan fitur pesan billing di menu user, menggabungkan dan menyesuaikan kode dari teman di kode utama, merapikan tampilan output program dan membuat flowchart.
2. Muhammad Fachri Akbar: memakai judul posttest fachri, menambahkan fitur CRUD untuk paket billing, crosscheck program dan menambahkan eror handling dan membuat laporan.
3. M Firza Hermana Putra: menambahkan fitur pesan makan & minum, mengerjakan laporan bagian git collab